

摘要：

三星电子已向英伟达量产供货第十代V-NAND，并将约60%产能用于第九代产品，以满足英伟达新型存储设备CMX需求。预计CMX所需NAND容量将从今年3500万TB激增至明年逾1亿TB。三星正推进V9稳产、V10爬坡、V11试产，董事长李在镕将与黄仁勋会面，讨论HBM、NAND供应及数据中心合作。

英伟达AI服务器对NAND闪存的需求正进入爆发式增长阶段，三星电子凭借产能优势，迅速将这一趋势转化为战略机遇。

据首尔经济日报7月20日的报道，三星电子已启动第十代V型NAND（V10）量产并向英伟达正式供货，同时将旗下V-NAND总产能的约60%配置于第九代产品（V9）生产线，以满足英伟达即将推出的新一代存储设备“上下文内存存储”（Context Memory Storage, CMX）的需求。业界预计，CMX所需NAND容量将从今年的3500万TB激增至明年逾1亿TB。

这一需求浪潮对整个NAND市场的供给格局构成深远影响。英伟达对NAND的大规模锁定，意味着其他企业及消费者可获得的存储芯片供应将大幅收窄，市场价格面临上行压力。

与此同时，三星电子董事长李在镕预计近期将在旧金山与英伟达首席执行官黄仁勋会面，双方将就HBM及下一代NAND产品供应、以及在韩国国内建设数据中心等合作事宜展开深入磋商。

CMX驱动NAND需求跃升，英伟达锁定三星产能

英伟达CMX的诞生，源于AI推理过程中“键值缓存”（Key-Value Cache, KV Cache）数据量的急剧膨胀。此前，GPU服务器可在内部处理KV缓存数据，但随着数据规模持续扩大，搭载数千TB级固态硬盘（SSD）的独立外置存储设备已成为AI服务器的必要配置。

据wccfttech报道，英伟达CMX单台设备搭载576块SSD，总存储容量达9600TB。业界估计，CMX所需NAND容量今年约为3500万TB，明年将突破1亿TB。半导体行业独立分析师@jukan05在X平台发帖指出，1亿TB的规模大致相当于在NAND市场中新增一个苹果公司体量的需求来源，其对供给端的冲击不容低估。

三星电子目前月产V-NAND晶圆能力已超过10万张。据报道，英伟达已在CMX出货前夕向三星提出扩大NAND产能的要求，三星方面亦在积极响应。三星今年NAND总产量预计约达2.5亿TB，公司计划凭借这一全球领先的产能规模，确立其作为英伟达CMX核心供应商的地位。

英伟达的CMX显卡配备了576个固态硬盘，总存储容量高达9600TB。业内人士预测，CMX显卡的NAND闪存需求量将从今年的3500万TB飙升至明年的1亿TB以上。英伟达的Rubin CMX显卡将像海绵吸水一样迅速消耗掉大量的NAND闪存供应。为了更直观地理解1亿TB的需求量，这大致相当于为NAND闪存市场新增了一个苹果公司规模的需求。

One reason Samsung is accelerating the expansion of its V9 capacity is Nvidia's next-generation storage system, Context Memory Storage (CMX), which is scheduled for release in the second half of the year. Data centers are seeing a sharp increase in "key-value cache," or KV cache, the contextual data generated during AI inference. KV cache has traditionally been handled by GPU servers, but as data volumes grow, dedicated storage systems equipped with solid-state drives (SSDs) offering capacities in the thousands of terabytes have become essential.

Nvidia's CMX contains 576 SSDs and provides a total storage capacity of 9,600 TB. The industry expects NAND demand associated with CMX to surge from 35 million TB this year to more than 100 million TB next year. Samsung's NAND output is projected to reach approximately 250 million TB this year. The company therefore intends to use its world-leading production capacity to establish itself as a key supplier for Nvidia's CMX.

V9稳产、V10量产、V11试产，三星三代并进

在产品线布局上，三星正同步推进三代V-NAND产品的生产进程。

V9方面，三星已将其产能占比提升至V-NAND总产能的约60%，良率亦已稳定在80%以上，进入量产成熟阶段。一年前，V8仍占据V-NAND产量的相当比重，如今其占比已降至40%以下，产线切换速度显示出三星对AI服务器需求的快速响应能力。此外，三星平泽第四工厂（P4）NAND专用洁净室仍有逾半空间尚未投产，为后续扩线提供了充足余地。

V10方面，三星已于今年上半年正式启动量产，目前产量占V-NAND总产量的比例不足5%，处于爬坡阶段。V10采用约400层堆叠架构，存储密度较V9的286层提升逾50%，可在相同CMX模组内装配更高容量的SSD。值得关注的是，V10将首次大规模商用钼材料替代传统钨配线，可将配线厚度缩减30%至40%，三星此前在V9中已有小规模应用。

V11方面，三星已于今年初启动试产，目标堆叠层数为400层至500层，较V10再提升约100层。三星计划在下半年将试产规模扩大一倍，以积累足够的良率数据，加快推进量产体系建设。

供给集中效应显现，消费级市场承压

三星与英伟达NAND同盟的深化，在提振三星业绩预期的同时，也加剧了整个存储行业的供给分化。

据报道，三星2026年的利润预计将超过过去40年累计盈利总和，这在很大程度上得益于AI服务器存储需求的结构性爆发。然而，这一红利的另一面是：当三星将大比例产能锁定于英伟达等大型科技客户后，面向其他企业及消费者的NAND供给将受到明显挤压，存储价格上行风险随之上升。

此前，AI热潮已率先引发DRAM短缺并推动价格大幅上涨，NAND市场正面临类似的供给收紧逻辑。随着英伟达CMX出货规模持续扩大，这一压力预计将进一步加剧。

从长远来看，V11 NAND的加速研发或为消费级市场提供一定缓解空间——500层堆叠技术理论上可以更低成本大规模生产高容量消费级SSD，但前提是三星愿意为此分配产能。就目前的产能配置方向而言，这一前景尚难乐观。

李在镕与黄仁勋即将会面，合作版图持续扩张

三星与英伟达的合作已从DRAM、HBM延伸至代工服务，如今又将NAND闪存纳入同盟框架，合作深度与广度均在持续扩展。

据报道，李在镕近期将在旧金山与英伟达首席执行官黄仁勋会面。此次会谈议题预计涵盖HBM及下一代NAND产品的供应安排，以及围绕在韩国全南光州等地建设数据中心的合作方案。

业界人士表示，“三星与英伟达的同盟横跨存储与代工业务全线，两位领导人之间的合作讨论将进一步深化。”随着英伟达CMX出货在即，这场会面的战略意义亦将更加凸显。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

限免

137 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



见闻用户
20分钟前 中国上海

看来这家卖破铲子公司不把泡沫拱上天，不串谋涨价炒上天是誓不罢休的

0 回复